

4. 탄젠트함수의 덧셈정리

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \quad \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

증명 사인과 코사인의 덧셈정리를 이용하여 탄젠트의 덧셈정리를 알아보자.

사인과 코사인의 덧셈정리에 의하여

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

여기서 우변의 분자와 분모를 $\cos \alpha \cos \beta (\cos \alpha \cos \beta \neq 0)$ 로 나누면

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}$$

$$\therefore \tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

등식 ①은 임의의 α, β 에 대하여 성립하므로 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

5. 두 직선이 이루는 각의 크기

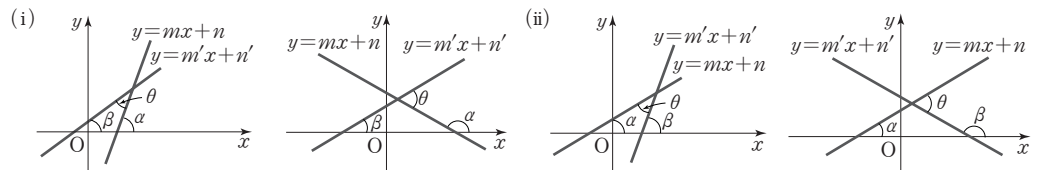
두 직선 $y=mx+n, y=m'x+n'$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β 라 하고, 두 직선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\tan \theta = |\tan(\alpha-\beta)| = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \right| = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\text{단, } mm' \neq -1)$$

설명 두 직선이 이루는 예각의 크기 θ 는 $\theta = |\alpha - \beta|$ 또는 $\theta = \pi - |\alpha - \beta|$ 이다.

(i) $\alpha > \beta$ 일 때, $\theta = \alpha - \beta$ 또는 $\theta = \pi - (\alpha - \beta)$ 이므로 $\tan \theta = |\tan(\alpha - \beta)|$

(ii) $\alpha < \beta$ 일 때, $\theta = \beta - \alpha$ 또는 $\theta = \pi - (\beta - \alpha)$ 이므로 $\tan \theta = |\tan(\beta - \alpha)| = |\tan(\alpha - \beta)|$



$$\therefore \tan \theta = |\tan(\alpha-\beta)| = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \right| = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\because m = \tan \alpha, m' = \tan \beta)$$

확인 문제

정답과 풀이 23쪽

07 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\tan 105^\circ$

(2) $\tan 15^\circ$

08 두 직선 $y = -3x + 1$ 과 $y = 2x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.